

# 본심사판 학위논문 v2026-09-16a — 한글 변경분 체크본

(9/15 한글 체크본에 대한 차분; 영문판 212쪽)

김상민

2026년 9월 16일

## 9/16 변경 요약

1. O4/O5 제스코핑 문구 삭제. 1.2절의 "예심 대비 축소" 문단과 5.1절의 축소 문단을 지우고, O4를 원래 구상대로 3층 표현(주행층·조작 작업층·오버헤드층)으로, O5를 "주행·조작·오버헤드 대역을 모두 갖는 이동 매니플레이터 1대로 검증"으로 다시 썼다. 그림 5.1 캡션도 같은 취지로 수정.
2. 4.10절 신설: 다층 로봇 소비 표현(그림 4.9 = T3 스캔 측면 단면에 3개 높이 대역). 주행층(0.10–1.80 m 점유격자+장소층), 조작 작업층(AMMR 도달 대역 0.40–1.60 m의 검증 객체 범위), 오버헤드층(1.80 m 이상 천장 부착 구조). 세 층은 별도 모델이 아니라 하나의 그래프에 대한 높이 대역 질의.
3. 4.11절 신설: 오버헤드 구조 인식(천장 모듈). 동결 규칙 6단계: 바닥+1.8 m 위 대역 → 시드 RANSAC 수평면으로 천장 레벨(최대 4,  $\pm 0.06$  m) → 수직면 벽(최대 8, 0.12 m) → 구조 제거 하부 점군과 함께  $\epsilon=0.15$  m로 군집화하여 바닥과 연결된 클러스터 제외 + 대역 컷에 바닥이 닿는 클러스터 제외 → DBSCAN 0.30 m/80점 + giant-split, 명시 모델 + 여유고·천장 간격·부착(ceiling-hung/wall-mounted/suspended) → 오버헤드 어휘 15개로 Uni3D 잠정 라벨, 아래 30° 에서 렌더, 동일 late-fusion 검증기(후보 어휘 + high 높이 사전) → 동일 정체성·upsert로 그래프 편입. 바닥 패스는 전혀 건드리지 않음.
4. 6.12절 신설: 오버헤드층 결과(표 6.23, 그림 6.36). T3 실내 6개(검증 4: 만장일치 1·상향 3, 미검증 2; 70 호출 \$0.67), T2 실내 5개(전부 검증), 카페테리아 0개(평평한 천장·매입등 → 의도된 null 결과). 대안 규칙(바닥 객체 footprint 제외)은 T3에서 9개(벽 부착 장비 근처 3개 추가)이나 T2에서는 메가클러스터 footprint 때문에 전부 억제되어 실패 → 연결성 규칙을 동결. 에폭 간 정체성: T2·T3가 천장의 서로 다른 부분을 봄(스캔 스테이션 의존), 공통은 조명 레일뿐이며 T2 6.9 m vs T3 7.9 m로 중심이 0.52 m 어긋나 재삽입(단편화 오류 부류) + 동종 1.9 m 쌓이 거짓 이동 1건 → 길쭉한 설비는 범위 중첩 매칭 필요(향후 연구). **[확인: 소유자 GT 대기 — 정밀도 문단이 적색 표시로 비어 있음]**
5. 7.2절 오버헤드 항목을 "모듈은 본문에 있고 리프트 실행만 남음"으로 수정.
6. 교정 통독 전 장 완료(에이전트 5개, 편집 70건: 문법·용어 통일·기호 충돌 해소( $K$  광선 수  $\rightarrow N_r$ )·각주 위치·계층 집합에서 미정의 verified\_majority 제거·출판 상태 문구 "published, accepted for presentation, or submitted"). 표 6.22에 오버헤드 결과 추가.

## 소유자 GT 요청 (천장 객체 11개)

~/Downloads/overhead\_gt\_20260916/의 gt\_sheet\_renderers.png(아래에서 본 렌더 4장씩), gt\_sheet\_map.png(프레임 위치), overhead\_gt\_sheet.csv(OWNER\_LABEL, 신뢰도 1-5, 비고 기입). O1-O9는 footprint 규칙, O10-O11은 연결성 규칙에서만 나온 후보이며 O1·O6·O8·O9는 두 규칙 공통. 예상 후보: 형광등/LED 레일, 프로젝터, 스프링클러 배관, 매달린 표지판, 에어컨, 케이블 트레이 등. 방에 실제로 매달린 물체 중 후보에 없는 것(누락)도 비고에 적어 주면 재현율을 계산할 수 있다.

## 여전히 결정이 필요한 항목

1. [확인: 표지 날짜·책등 연도·심사위원] (9/15와 동일)
2. [확인: Electronics 인용 상태] under review → 게재 시 갱신
3. [확인: 4.4절] 예심의 DL 리즈너 일관성 검증을 관계 규칙 검사(표 4.3)로 축소한 서술
4. [확인: 6.12절 오버헤드 정밀도] 소유자 GT 후 기입
5. [확인: 2.x/6.x] 저자 표기: "render audit by two annotators", 회사명은 "the company building"으로만 표기 — 회사명·시설명 명시 여부

## 새 절의 한글 요지

### 4.10 다층 로봇 소비 표현

동일 3D 시맨틱 모델에서 높이별 작업에 필요한 층을 도출한다. 주행층: 바닥 위 0.10-1.80 m 점을 0.05 m 격자로 래스터화한 ROS 지도(시물·실 항법 공유; 탐색 SLAM 지도가 동등 산출물), 장소층은 이 격자 위에 정의. 조작 작업층: 플랫폼 도달 대역(AMMR 0.40-1.60 m)과 교차하는 검증 객체의 명시 모델(footprint·자세·상단 높이·이동성)이 접근 포즈·여유 검사·조작 가능성 스크리닝의 입력; 객체 레코드가 3D 범위를 갖고 있어 별도 래스터화 불필요. 오버헤드층: 4.11절 모듈이 인식한 천장 부착 구조를 heightLevel=high로 그래프에 병합, 포인팅·설치 작업이 지도 프레임의 오버헤드 목표로 해석됨. 각 층은 하나의 그래프에 대한 질의이며 시뮬레이션 층(5장)이 같은 레코드를 주입.

### 4.11 오버헤드 구조 인식

TLS는 천장도 충실히 찍지만 백본은 천장면과 그에 붙은 것을 버린다. 모듈은 백본이 보존하는 제거 전 천장 참조 점군(원시 스캔에서 같은 결정론적 다운샘플로 색 부여) 위에서 6단계로 동작한다(변경 요약 3 참조). 검증된 오버헤드 객체는 같은 정체성 정책·upsert로 편입되어 에폭 간 추적되며, 관계는 아래 바닥 객체/장소에 대한 isAboveOf로 제한(설치·포인팅 작업이 소비하는 것). 구조 잔재·격자 필터는 바닥 패스에만 적용되고, 오버헤드 패스는 바닥 노드를 바꾸지 못하므로 6.3-6.8절 평가는 불변.

### 6.12 오버헤드층

표 6.23(장면별 단계 산출): 참조 점군 989K/995K/546K, 대역 점 545K/512K/241K, 천장 레벨 3.00/3.20/3.52 · 3.00/3.17/3.49 · 3.00 m, 벽면 7/6/7, 후보 점 28.0K/39.6K/1.4K, 바닥 연결 제

거 12.4K/31.4K/1.2K, 클러스터 18/12/0, 실내 5/6/0, 계층 1·4·0 / 1·3·2, 호출·비용 57/\$0.55 · 70/\$0.67. T3 실내 6개: 7.9 m 조명 레일(상향 검증 형광등), 최상단 레벨의 소형 설비 3개(빔 만장 일치 1, 형광등 상향 1, 미검증 형광등 0.53), 2.4 m에 매달린 얇은 판(미검증 sign 0.35), 십자형 배관 접합부(상향 검증 beam). 전부 ceiling-hung. 정답 문단은 소유자 GT 대기(저자 렌더 감사: 레일·설 비 3·판·접합부 모두 오버헤드 객체로 타당; 타입은 렌더만으로 판정 불가). 추출 규칙 대안·에폭 간 정제성·소비 문단은 변경 요약 4 참조.